



UIT-HCM



Chương 6: HỆ ĐIỀU HÀNH

Computer Engineering Faculty

Embedded Systems

Nội Dung



Hệ điều hành thời gian thực

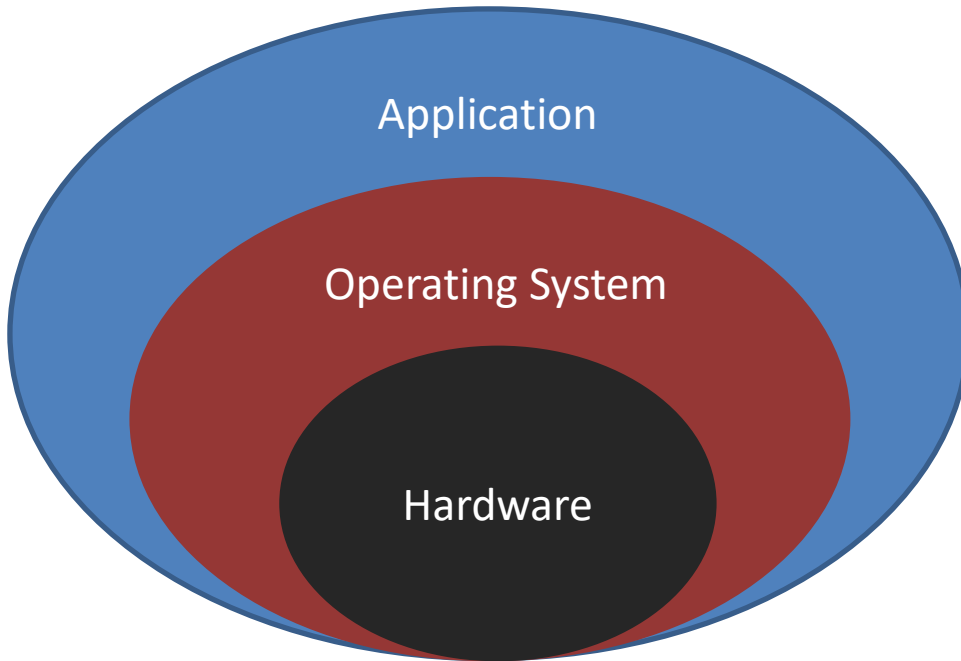


Giới thiệu một số RTOS thông dụng



HỆ ĐIỀU HÀNH THỜI GIAN THỰC **(Real-Time Operating System - RTOS)**

HỆ ĐIỀU HÀNH TRONG HỆ THỐNG NHÚNG



- Hệ điều hành nhúng (embedded OS)
- Sensor-Node Operating System
- Smart-Card Operating System
- **Hệ điều hành thời gian thực (RTOS)**

Hệ điều hành nhúng



□ Hệ điều hành nhúng

- Có đầy đủ chức năng như các một hệ điều hành cơ bản
- Quản lý và cung cấp các dịch vụ giao diện ứng dụng với ngoại vi của hệ thống xử lý nhúng
- Hỗ trợ và đáp ứng các yêu cầu từ các chương trình ứng dụng, thiết bị vào ra và các sự kiện ngắt
- Bốn nhân tố tác động tới thiết kế hệ điều hành nhúng
 - 1. Khả năng thực hiện chức năng cơ bản
 - 2. Năng lượng tiêu thụ
 - 3. Giá thành
 - 4. Khả năng tương thích
- Hệ điều hành được thiết kế phục vụ trực tiếp các chức năng đặc thù phần cứng của hệ nhúng

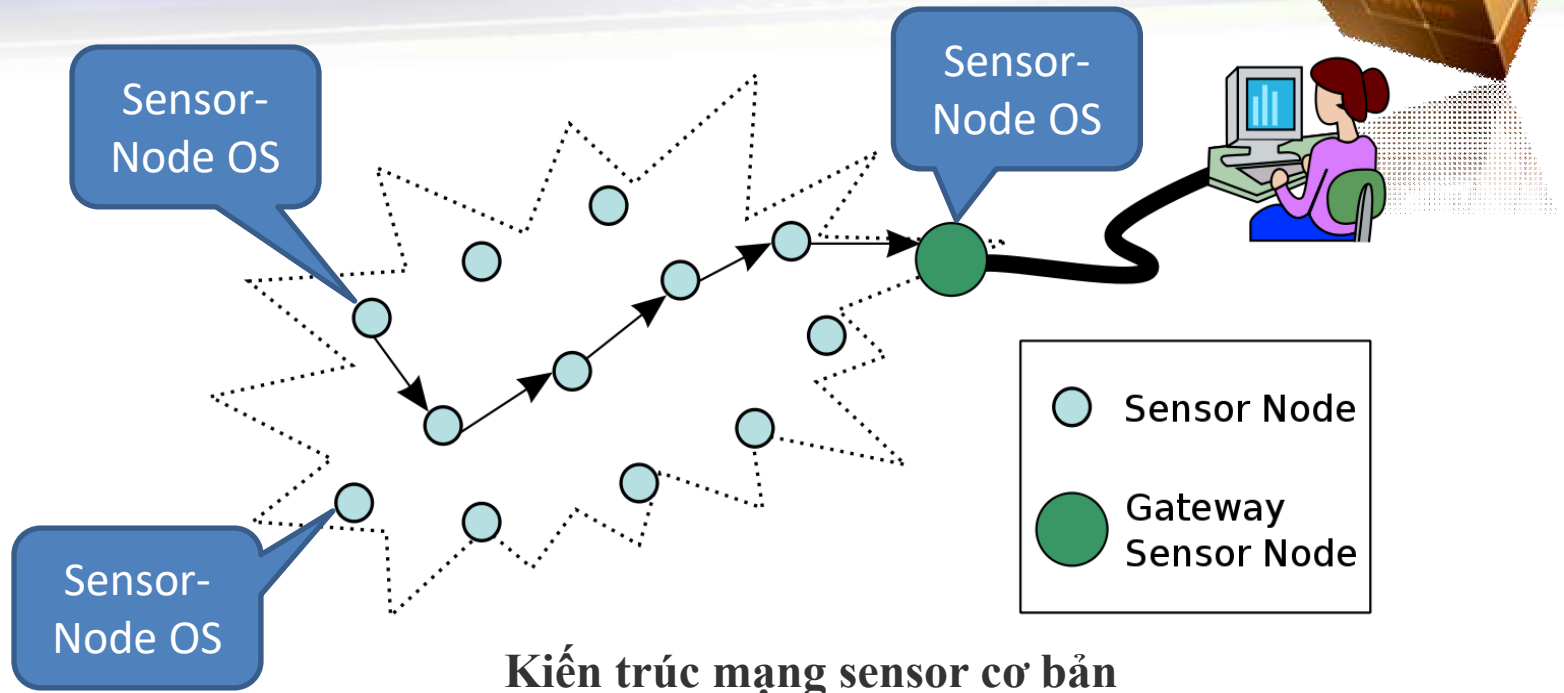
Hệ điều hành nhúng



- Hệ điều hành được nhúng vào và điều khiển hoạt động của thiết bị: TV, máy nghe nhạc, máy giặt...
- Không cho phép người dùng cài đặt ứng dụng
- Tất cả phần mềm lưu trên ROM
 - Không cần cơ chế bảo vệ và bảo mật
 - Đơn giản việc thiết kế
 - Chi phí thấp
- Ví dụ: Embedded Linux, QNX, VxWork

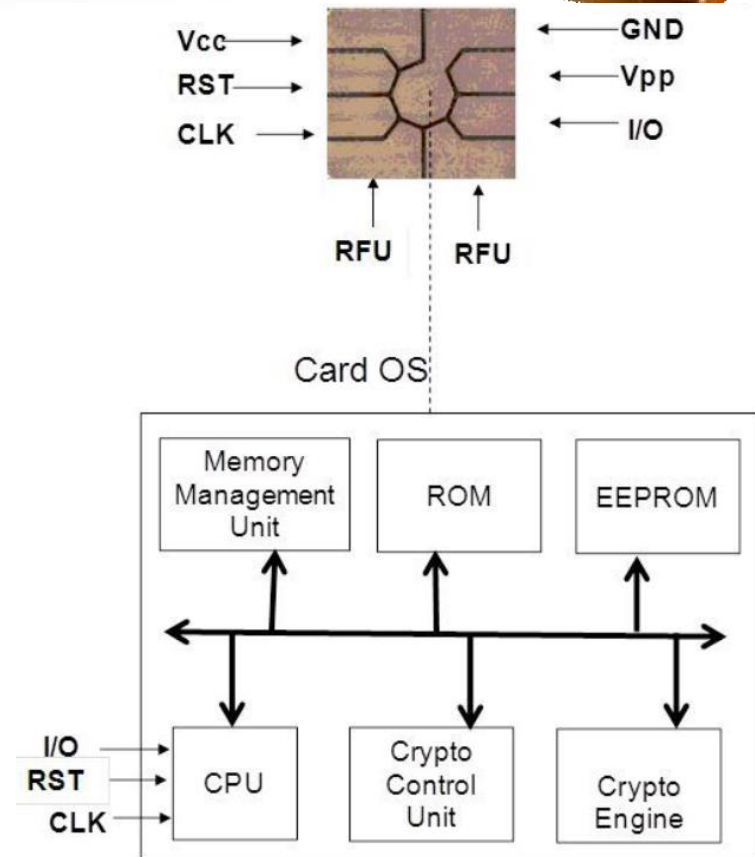


SENSOR-NODE OS



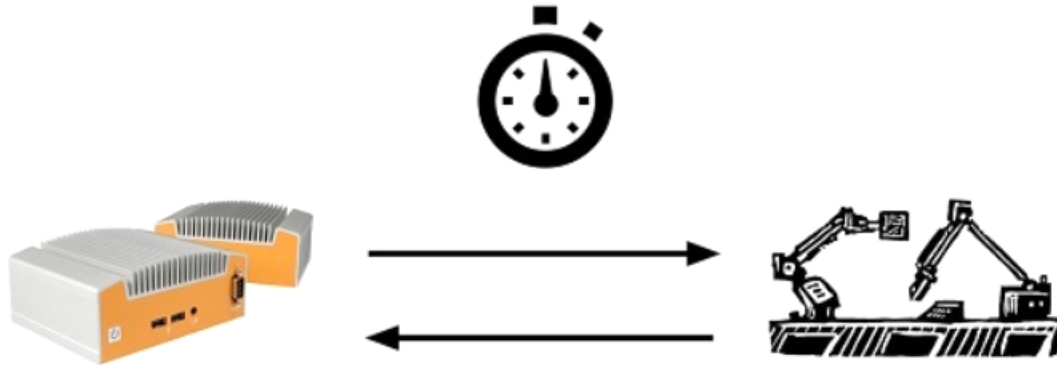
- Sự bùng nổ của mạng sensor trong kỉ nguyên phát triển IoT
- Giao tiếp giữa các sensor với máy trạm
- Đặc điểm: nhỏ gọn, đơn giản về chức năng, không cho phép người dùng cài đặt phần mềm
- Ví dụ: TinyOS

SMART-CARD OS



- Ví dụ: JavaCard, MultOS, BasicCard

HỆ ĐIỀU HÀNH THỜI GIAN THỰC (Real-Time Operating System – RTOS)

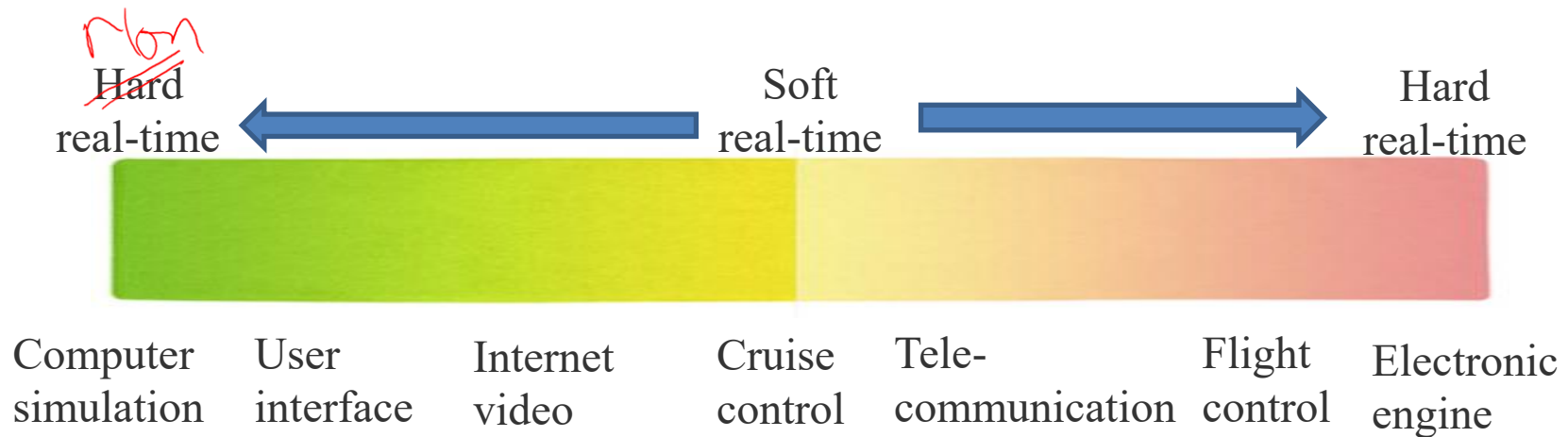


Real-Time Operating Systems

ĐẶC ĐIỂM CỦA RTOS



- RTOS là hệ điều hành được thiết kế cho các hệ thống thời gian thực.
- Yêu cầu cao về thời gian đáp ứng của hệ thống.
- Ví dụ hệ thống thời gian thực:



ĐẶC ĐIỂM CỦA RTOS

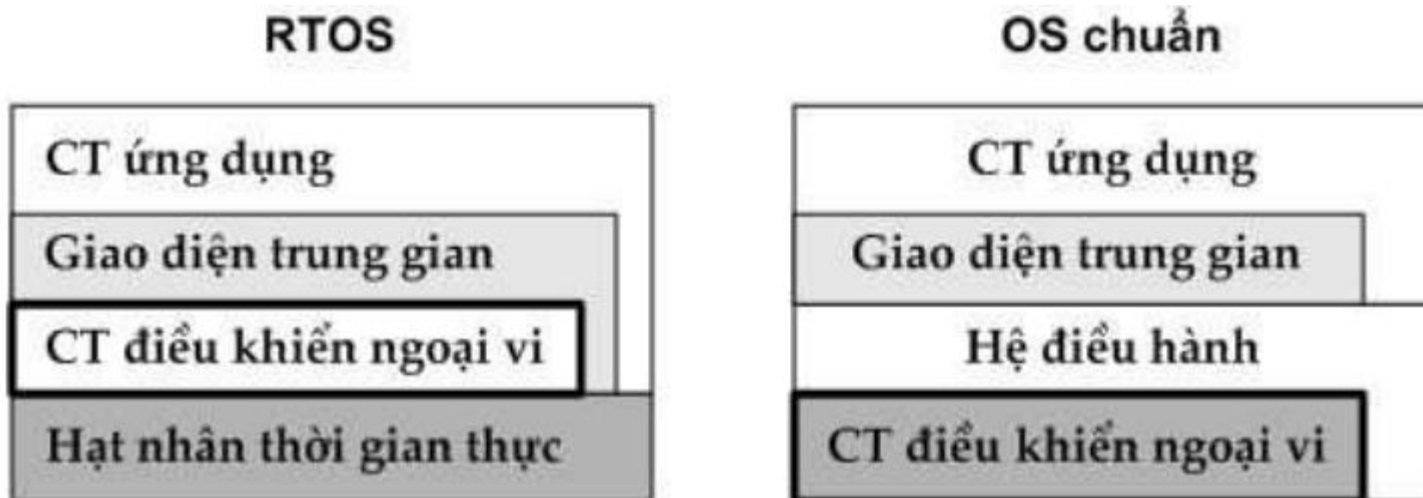


- ❑ Kích thước nhỏ (lưu trữ toàn bộ trong ROM)
- ❑ Sử dụng hệ thống ngắt
- ❑ Không nhất thiết phải có các cơ chế bảo vệ
- ❑ Chỉ hỗ trợ phần kiểm tra chương trình ứng dụng
- ❑ Tăng tốc độ chuyển ngữ cảnh và truyền thông đồng bộ giữa các quá trình
- ❑ Khi các quá trình ứng dụng đang thực hiện thì các yêu cầu hệ thống điều hành có thể được thực hiện thông qua các lời gọi hàm thay vì sử dụng cơ chế ngắt mềm

HỆ ĐIỀU HÀNH THỜI GIAN THỰC (Real-Time Operating System – RTOS)



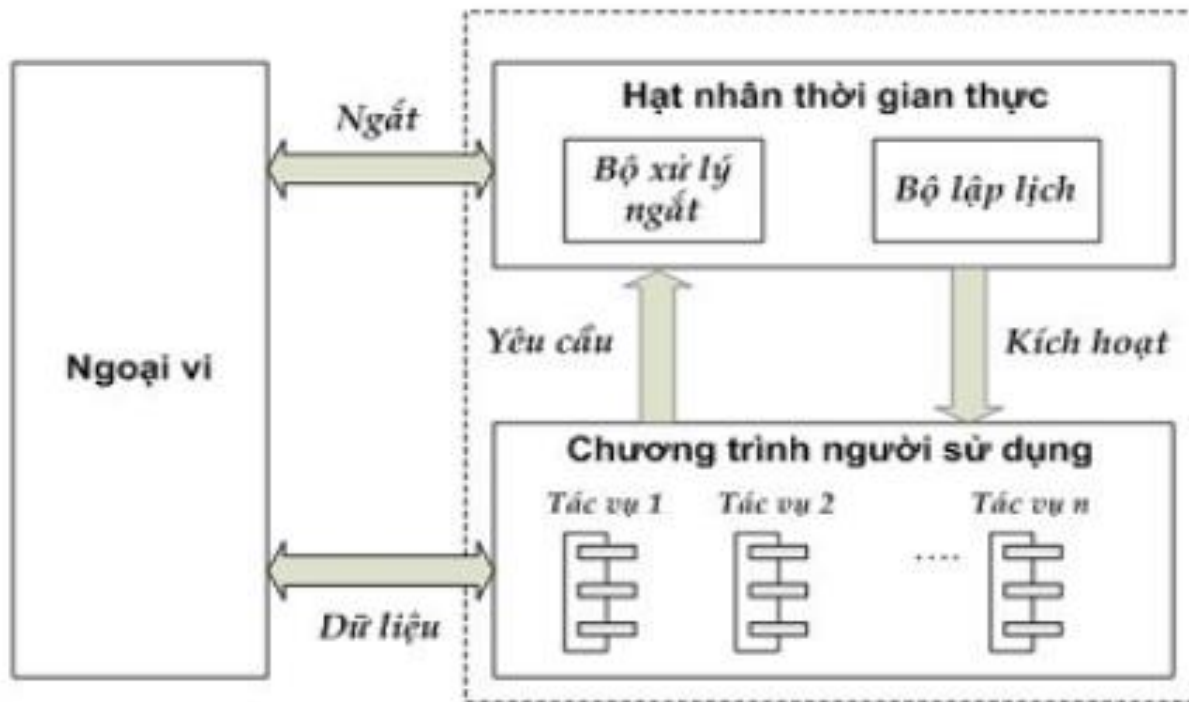
- ❑ Hệ thống điều hành thời gian thực là hệ điều hành hỗ trợ cơ chế hoạt động thời gian thực
 - Đảm bảo các tác vụ được thực hiện thoả mãn điều kiện thời gian thực
- ❑ So sánh kiến trúc RTOS và OS chuẩn



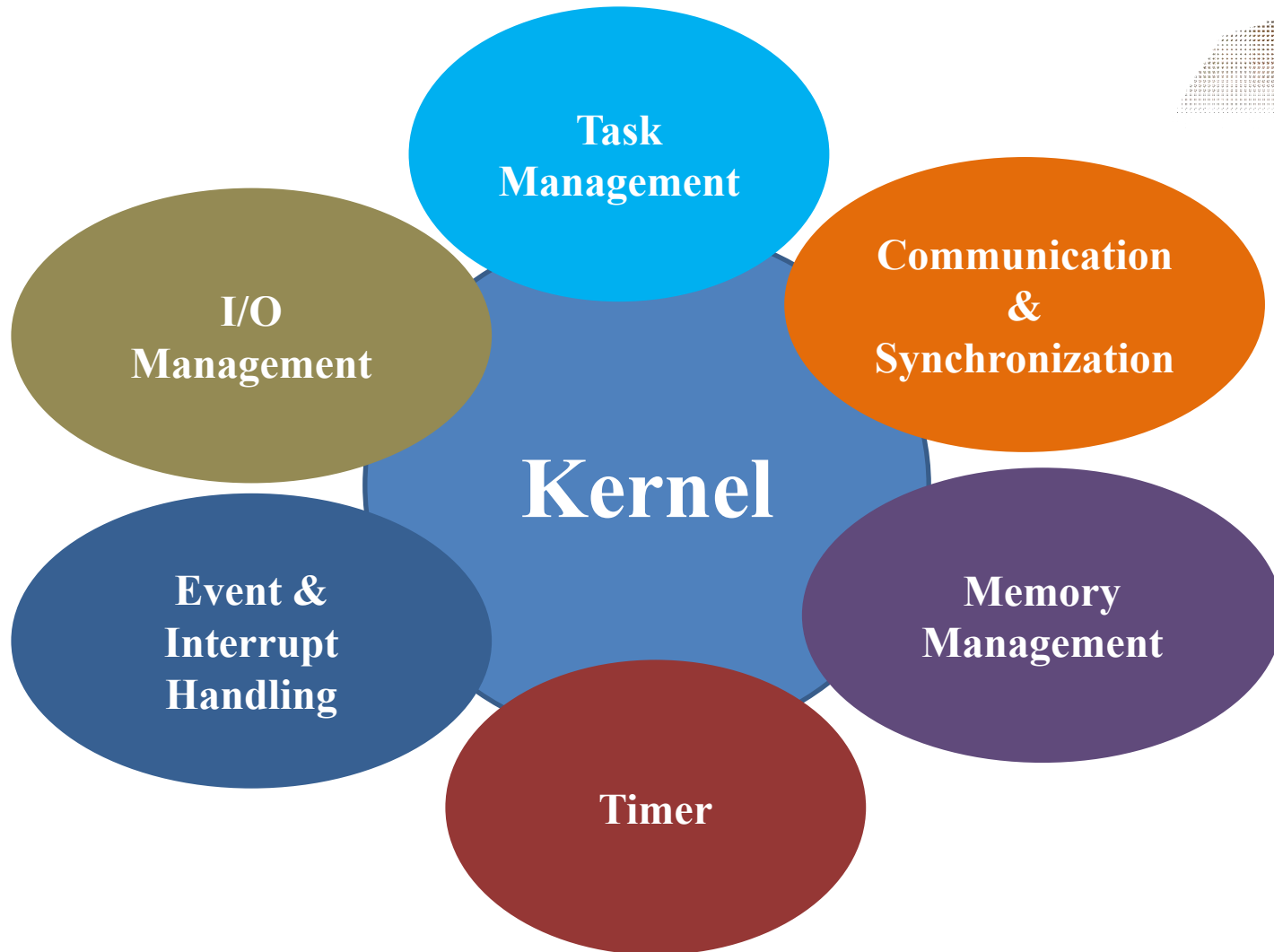
CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT RTOS



- ❑ Các thành phần chính của một RTOS
 - Các chương trình người dùng (Tác vụ)
 - Bộ xử lý ngắt
 - Bộ lập lịch (Bộ định thời)



THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA RTOS



TÍNH CHẤT VÀ YÊU CẦU CỦA RTOS



Đa tác vụ

- Độ ưu tiên tác vụ
- Bộ định thời

Quản lý tài nguyên

- Bộ nhớ (mutex, semaphore...)
- Tài nguyên chia sẻ

RTOS

Tham số thời gian

- Thời gian hệ thống (tick)
- Thời gian xử lý ngắt
- Thời gian chuyển đổi ngữ cảnh

Tính tất định

- Deadline
- Trạng thái quá tải (overloaded)

HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA RTOS



- Dựa trên sự đảm bảo yêu cầu của Hard/Soft Real Time
 - Hard real-time: thời hạn (deadline), hiệu suất sử dụng (utilization)...
 - Soft real-time: chất lượng dịch vụ (QoS)

- Dựa trên việc kiểm soát thu nhận tác vụ mới (admission control)
 - Quyết định việc chấp nhận một tác vụ mới
 - Đảm bảo yêu cầu hệ thống

HƯỚNG TIẾP CẬN CỦA RTOS



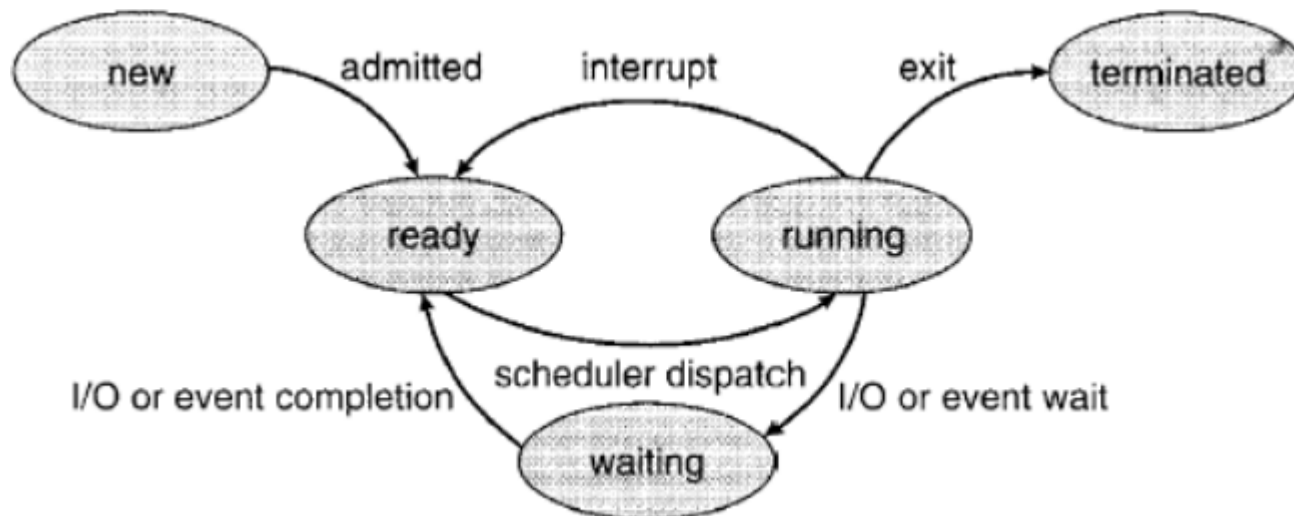
- Dựa trên việc đăng ký tài nguyên (Resource Reservation)
 - Đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống
 - Đồng bộ hóa

- Dựa trên sự “phản chiếu (Reflection)” thông tin
 - Siêu dữ liệu (matadata) về hệ thống
 - Siêu dữ liệu về phần mềm
 - Thường dùng để đảm bảo an toàn hệ thống và QoS

TRẠNG THÁI CỦA QUÁ TRÌNH TRONG RTOS



- ❑ Phức tạp hơn các hạt nhân thực hiện theo cơ chế thăm dò và điều khiển ngắt
- ❑ Truyền tín hiệu logic bên trong các quá trình và các dịch vụ ngắt được tích hợp và thực hiện thông qua việc truyền dữ liệu
- ❑ Mô hình trạng thái của quá trình



QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH CỦA RTOS



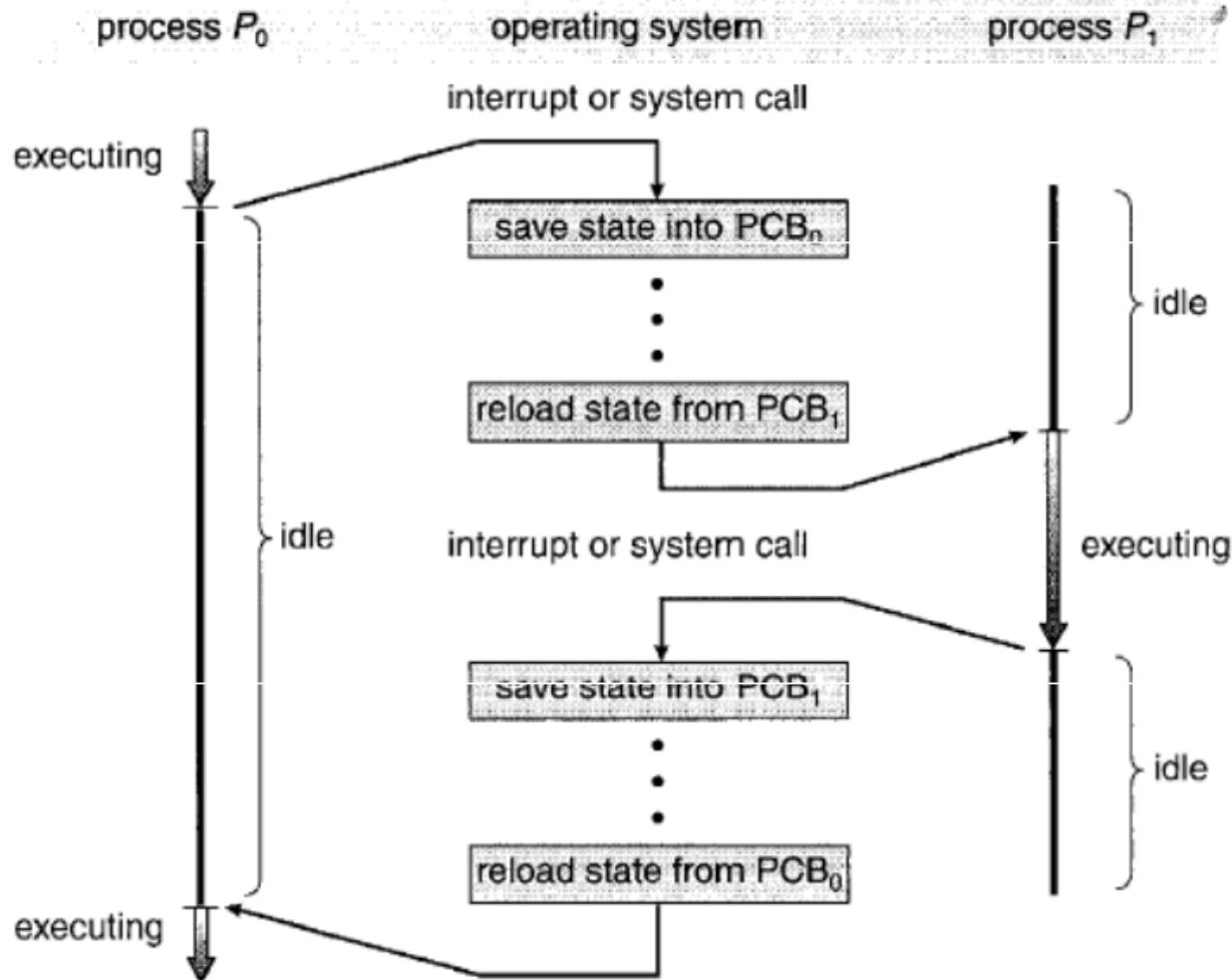
- ❑ Hạt nhân quá trình sẽ phải đảm nhiệm chức năng lập lịch cho các quá trình theo đúng mô hình trạng thái:
 - NEW: quá trình được tạo ra
 - RUN: quá trình được thực hiện
 - WAIT: quá trình chờ một sự kiện hoặc tín hiệu vào ra kích hoạt quá trình
 - READY: quá trình sẵn sàng được thực hiện
 - TERMINATE: kết thúc thực hiện quá trình
- ❑ Các thành phần thuộc tính của một quá trình
 - Tên (địa chỉ bộ nhớ của phần tử quá trình)
 - Trạng thái: RUN, WAIT, READY, ...
 - Mức ưu tiên
 - Ngưỡng (dùng con trỏ để quản lý lưu cất thông tin trong ngăn xếp)

ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH TRONG RTOS



- ❑ Mỗi quá trình được quản lý theo khu vực lưu trong một khối PCB bao gồm những thông tin sau:
 - Trạng thái quá trình
 - Các thanh ghi CPU
 - Thông tin lập lịch – Thông tin lập lịch
 - Thông tin quản lý bộ nhớ
 - Trạng thái vào ra
 - ...
- Đảm bảo lưu giữ và phục hồi trạng thái trong quá trình chuyển đổi thực hiện quá trình

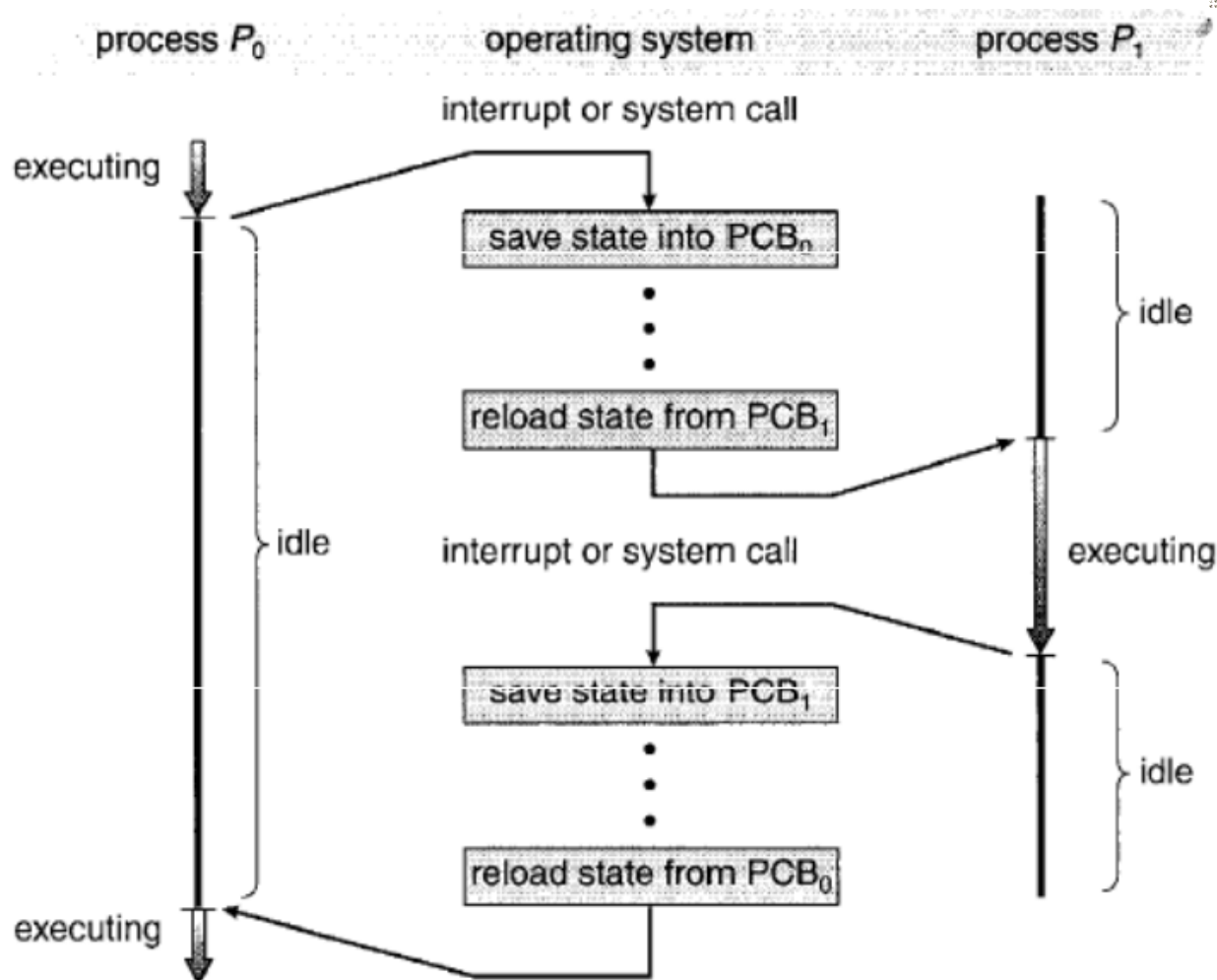
CHUYỂN ĐỔI QUÁ TRÌNH TRONG RTOS



CHUYỂN ĐỔI QUÁ TRÌNH TRONG RTOS (tt)



❖ Ví dụ chuyển đổi thực hiện quá trình





GIỚI THIỆU MỘT SỐ RTOS

MỘT SỐ RTOS THÔNG DỤNG



- ❑ VxWorks và VxWorks AE của Wind River Systems Inc:
 - Tính sẵn sàng cao
 - Hỗ trợ gửi thông điệp phân tán
 - Khả năng chịu lỗi cao
 - Hỗ trợ tách biệt thư viện dùng chung, dữ liệu và chương trình hệ thống.
- ❑ LynxOS:
 - RTOS cứng
 - Hoạt động trên nền tảng Unix và Java
- ❑ QNX:
 - Sử dụng cho VXL Intel x86
 - Kernel có kích thước nhỏ 10 KB

MỘT SỐ RTOS THÔNG DỤNG

(tt)



- ❑ Chimera của Đại học Carnegie Mellon:
 - Hỗ trợ đa nhiệm, đa vi xử lý
 - Dễ dàng mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.
 - Hệ thống tự động, robot công nghiệp
- ❑ Maruti của Đại học Maryland:
 - Hỗ trợ ứng dụng thời gian thực cứng và mềm
- ❑ ITRON RTOS thuộc dự án TRON phát triển hệ điều hành cho ứng dụng công nghiệp và điện tử ở Nhật Bản:
 - Hỗ trợ mã nguồn mở và phiên bản thương mại
 - Hỗ trợ các kiến trúc ARM, MISP, x86 và FR-V
 - Các phiên bản khác nhau:
 - uITRON: phiên bản 8-bit và 16-bit
 - JTRON: phát triển cho nền tảng Java
 - eCos: phiên bản hỗ trợ cấu hình cho hệ thống nhúng
 - RTEMS: phiên bản hỗ trợ đa vi xử lý

MỘT SỐ RTOS THÔNG DỤNG

(tt)



- ❑ FreeRTOS phát triển bởi MIT:
 - Hệ điều hành mã nguồn mở cho ứng dụng nhúng nhỏ
 - Hỗ trợ đa nhiệm
 - Hỗ trợ nhiều dạng kiến trúc: ARM , Atmel AVR, MicroBlaze, Cortus, MSP430, PIC, Renesas H8/S, Coldfire, Fujitsu MB91460 series, RISC-V ...

MỘT SỐ RTOS THÔNG DỤNG

(tt)



❑ Tính năng của FreeRTOS:

- Pre-emptive or co-operative operation
- Very flexible task priority assignment
- Flexible, fast and light weight task notification mechanism
- Queues
- Binary semaphores
- Counting semaphores
- Mutexes
- Recursive Mutexes
- Software timers
- Event groups
- Tick hook functions
- Idle hook functions
- Stack overflow checking
- Trace recording
- Task run-time statistics gathering
- Optional commercial licensing and support
- Full interrupt nesting model (for some architectures)
- A tick-less capability for extreme low power applications
- Software managed interrupt stack when appropriate (this can help save RAM)



UIT-HCM



Thank You !